Systèmes de Production

Chapitre 2 : la pyramide productique

Fiche de révision (arabe + français)

Basée sur le cours (BARABAS), le TD1 et les tests 2022-23, 2023-24, 2024-25

0. La carte du chapitre

الفكرة ديال الفصل 2 فجملة وحدة: كيفاش مشينا من **ماكينات معزولة** حتى لـ**معمل كامل مربوط وذكي**؟

Partie	السؤال	Titre	Questions
1	شنو هي الأتمتة؟ وشنو هي الأنظمة المرنة؟	Bases + FMS, cellule, atelier	4
2	كيفاش كيتنظم المعمل فـ5 طوابق؟	Pyramide CIM + réseaux	8
3	شنو كيدير كل برنامج؟	SCADA / MES / ERP	8
4	كيفاش المعمل يتبدل بسرعة؟	RMS + Plug and Produce	6
5	المعمل الذكي والمستقبل	Industrie 4.0, CPS, pyramide aplatie	13

La chaîne logique du chapitre

Partie 1 (machines flexibles) ⟶ **Partie 2** (on les relie : CIM) ⟶ **Partie 3** (les logiciels de chaque étage)

⟶ **Partie 4** (on les reconfigure) ⟶ **Partie 5** (tout connecté : Industrie 4.0)

ماكينات ← ربط ← برامج ← مرونة ← معمل ذكي

Poids du chapitre 2 dans les examens

Source	Total	Chapitre 2	Chapitre 1
TD1	37	13	24
Test 2022-23	20	3	17
Test 2023-24	38	16	22
Test 2024-25	22	7	15
Total	**117**	**39**	**78**

يعني: الفصل 2 هو **التلت** ديال الأسئلة (39 من 117)، ولكن فامتحان 2023-24 كان **تقريبا النص** (16 من 38).

Comment lire cette fiche

- **Bleu** : où on est et à quoi sert la partie.
- **Vert** : phrases exactes des examens (VRAIES).

- **Rouge** : pièges (VRAI / FAUX).
- **Gris** : notes et astuces.
- **Violet** : alertes quand le TD, le cours et les tests se contredisent.
- **Orange** : résumé à relire la veille de l'examen.

Alerte : les sources ne sont pas d'accord

Règle adoptée pour les conflits : on suit les **corrigés des tests** quand ils contredisent les annotations du TD. Les points concernés sont signalés par une alerte violette et **à confirmer avec le prof**.

Partie 1 : Les bases et les systèmes flexibles

Où on est sur la carte

Partie 1 → 2 → 3 → 4 → 5
الدور ديال هاد الجزء: نفهمو شنو هي الأتمتة، كيفاش تطورات الصناعة، ونعرفو الأنواع ديال الأنظمة المرنة.

1. Deux mots à connaître

Mot	بالدارجة
Automatisation	كنخليو الماكينات تدير الخدمة بلاصة الإنسان
Productique	كاع الوسائل والطرق (إعلاميات، أوتوماتيك، ميكانيك، إلكترونيك) باش نحسنو الأداء ديال المعمل

But final de la productique : une usine **intelligente, autonome, connectée, durable**.

Degrés d'automatisation : (1) production de masse automatisée avec machines **spécialisées** (très efficaces, mais un seul produit) ; (2) **automatisation flexible** (la machine s'adapte à plusieurs produits) ; (3) machines **reconfigurables**, robots programmables, systèmes **intégrés**.

Note / Astuce

Industrie 4.0 = digitalisée + décisionnelle + autonome.

2. L'historique en 4 étapes

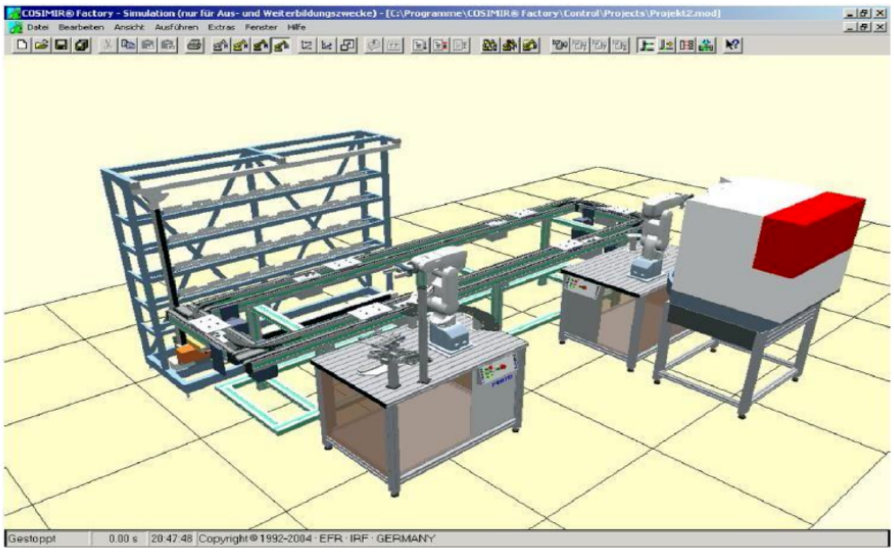
Étape	Époque	Caractéristiques
Automatisation ponctuelle	années 60	une machine ou une fonction précise ; machines dédiées, **non flexibles**
Îlots d'automatisation	ensuite	MOCN, manutention et stockage automatiques, **CFAO** (CAO + EFAO + FAO), cellules flexibles d'usinage
Production intégrée	ensuite	on relie les îlots en un tout cohérent = **pyramide CIM**
Industrie 4.0	aujourd'hui	**CPS**, **Digital Twin**, **pyramide aplatie** grâce à Internet

Note / Astuce

باش تتفكر: نقطة معزولة ← جزر (îlots) ← جزر مربوطة ← كلشي مربوط.

3. Le FMS (Flexible Manufacturing System)

نظام تصنيع **مرن**: كيصنع بزاف ديال أنواع القطع بلا ما نبدلو كلشي **باليد**.



Un FMS : rayonnage (stockage), convoyeur (transport), robots (manipulation), machine-outil (production)

Composant	**Rôle**	**Détails**
Moyens de production	transformer les produits entrants en sortants	les machines
Moyens de stockage	casiers desservis par un dispositif de stockage / déstockage	**ASRS**
Moyens de transport	transporter la matière dans l'atelier	lignes de transfert, convoyeurs, chariots filoguidés, **AGV**
Robots et manipulateurs	déplacer une pièce (chargement, déchargement)	
Logiciels de pilotage	**coordination** entre les machines	le « cerveau » du FMS

4. Les 4 systèmes : taille des séries et nombre de variantes

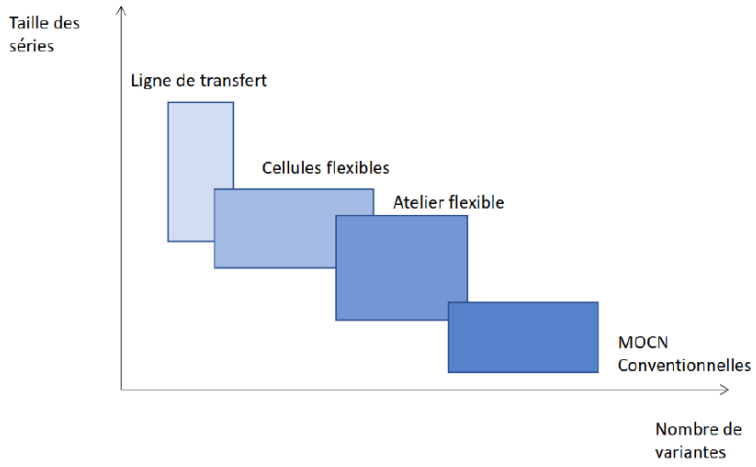


FIGURE 2 – Taille des séries en fonction du nombre de variantes

Système	بالدارجة	Séries	Variantes
Ligne de transfert	ماكينات أوتوماتيكية مربوطة بنقل؛ القطعة كتمشي بين المحطات **بلا تدخل بشري**	très grandes	peu
Cellule flexible	**عدة** ماكينات CNC + روبو + كمبيوتر مركزي	moyennes	moyennes
Atelier flexible	مجموعة cellules flexibles مربوطة، مسيرة بالحاسوب	plus petites	beaucoup
MOCN conventionnelles	ماكينات CNC **معزولة**	petites	grande variété

Note / Astuce

À retenir : plus on est **flexible**, moins on produit en grande série, et inversement. La ligne de transfert est très efficace pour un seul produit en masse, mais elle est **rigide**.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Un système de fabrication flexible contient un système de **manutention automatisé**, un **stockage automatisé** et un **pilotage par ordinateur centralisé**. »
- « L'automatisation flexible est capable de **réduire les délais** de fabrication et offre l'inclusion d'une **variété de produits**. »
- « Un FMS est capable de produire quelques **familles de pièces** en utilisant la **technologie de groupe**. »
- « Un FMS se distingue par l'**adaptation rapide** pour produire une **diversité de produits**. »
- « Un FMS est nécessaire pour répondre à une forte demande de **personnalisation**. »
- « Une cellule flexible d'usinage **utilise la technologie de groupe**. »
- « Pour produire une **grande variété**, il faut opter pour un système flexible **FMS**. »
- « Un système automatisé, flexible et intégré dans une pyramide CIM permet d'**optimiser la production, les contrôles et la gestion de l'information**. »

Pièges des examens

- « Un FMS produit **une seule variante** de produit. » **FAUX**
- « Un FMS se distingue par l'**absence de supervision humaine**. » **FAUX**
- « Un FMS : reconfiguration automatique via technologies de communication **propriétaire**. » **FAUX** (standards وكيستعمل، Plug and Produce هادا)
- « Une cellule flexible est composée de **machines dédiées et de lignes de transfert**. » **FAUX**
- « Une cellule flexible est **plus flexible** qu'un atelier flexible. » **FAUX** (العكس)
- « Réduire la flexibilité et augmenter la production en masse. » **FAUX**

Alerte : les sources ne sont pas d'accord

Test 2022-23 : « Une cellule flexible contient $n = 1$ **à** 4 machines CNC » est coché **vrai**, alors que le cours dit seulement « **plusieurs** machines CNC ». Si la phrase tombe, coche-la.

Résumé en 3 phrases

1. Automatisation : machines isolées → îlots → intégré (CIM) → Industrie 4.0.
2. FMS = production, stockage (ASRS), transport (AGV), robots, pilotage ; flexible, technologie de groupe.
3. Ligne de transfert (grandes séries) → cellule → atelier → MOCN (grande variété).

Mini-QCM

1. Un FMS se distingue par : (a) une seule variante (b) l'adaptation rapide pour produire une diversité de produits (c) l'absence de supervision humaine
2. Une cellule flexible d'usinage : (a) machines dédiées + lignes de transfert (b) utilise la technologie de groupe (c) plus flexible qu'un atelier flexible
3. Très grandes séries, peu de variantes : (a) MOCN (b) atelier flexible (c) ligne de transfert
4. Le « cerveau » du FMS : (a) les robots (b) le logiciel de pilotage (c) le stockage

Réponses : 1-b, 2-b, 3-c, 4-b.

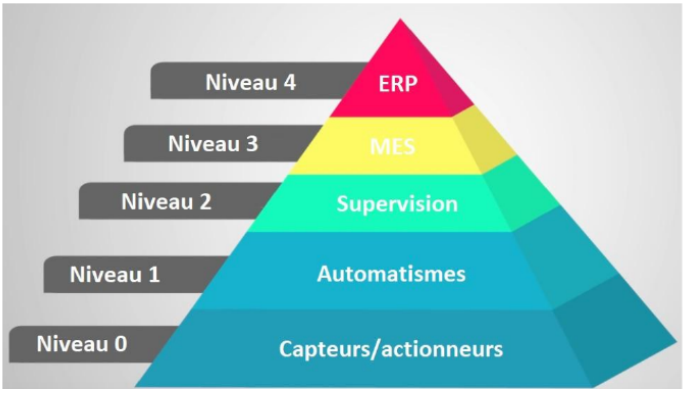
Partie 2 : La pyramide CIM et les réseaux industriels

Où on est sur la carte

1 ✓ → **Partie 2** → 3 → 4 → 5
الدور ديال هاد الجزء: الجزر كيتربطو. دابا نشوفو **كيفاش كيتنظمو**: **5 طوابق**، وكل طابق كيهضر مع اللي فوقو وتحتو بواسطة **شبكة**.

1. La pyramide CIM

CIM = Computer Integrated Manufacturing.
تنظيم **هرمي** (hiérarchique) ديال الأنظمة المعلوماتية والتسيير فالمعمل. بحال عمارة من 5 طوابق.



Niveau	Nom	Rôle	بالدارجة
4	**ERP**	gérer toute l'entreprise (achats, stocks, ventes, comptabilité, RH)	تسيير
3	**MES**	exécuter et suivre la production en temps réel	تنفيذ
2	**SCADA** (supervision)	visualiser et superviser les processus	مراقبة
1	**Automatismes**	commander les machines	تحكم
0	**Capteurs / actionneurs**	interagir avec le monde physique	حس

Note / Astuce

Règle de lecture : plus on **monte**, plus on fait de la **décision et de la gestion**. Plus on **descend**, plus on est proche de la **machine** et du **temps réel**.
الترتيب من تحت لفوق: Capteurs → Automates → SCADA → MES → ERP

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « La pyramide CIM est un **modèle hiérarchique** de l'automatisation intégrée d'une usine de fabrication. »
- « La pyramide CIM décrit l'automatisation d'une usine et comporte **cinq niveaux**. »
- « La pyramide CIM est utilisée pour **organiser les activités** dans un système de production intégré. »
- « CIM = **Computer Integrated Manufacturing**. »

Pièges des examens

« Un modèle de gestion de la qualité » **FAUX** « Un outil de mesure de la variabilité des processus » **FAUX** « Améliorer la flexibilité des machines » **FAUX** « Classer les produits selon leur complexité » **FAUX**

2. La machine (niveau 1)

La machine est l'**entité élémentaire** d'un FMS : une **partie opérative** (axes, moteurs, outils) et une **partie commande** (le contrôleur). Le contrôleur d'une MOCN assure 3 fonctions : **programmation, commande, visualisation**, avec deux aspects : l'**automate** (ses entrées-sorties commandent les axes) et le **calculateur** (écrire les programmes : RAM, microprocesseur, clavier, écran).

Langage : APT (Automatic Programmed Tools), connu sous le nom de **code G**, normalisé ISO = **code ISO**. Un logiciel **FAO** génère automatiquement les programmes de commande numérique. (Peu testé.)

3. Les 4 réseaux locaux industriels (RLI)

RLI : réseau local utilisé dans une usine pour connecter les machines : commande, supervision, conduite, maintenance, gestion.

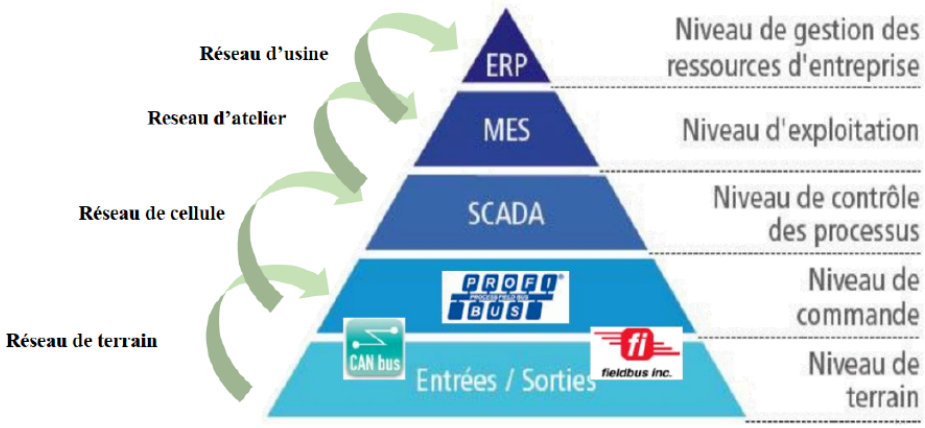
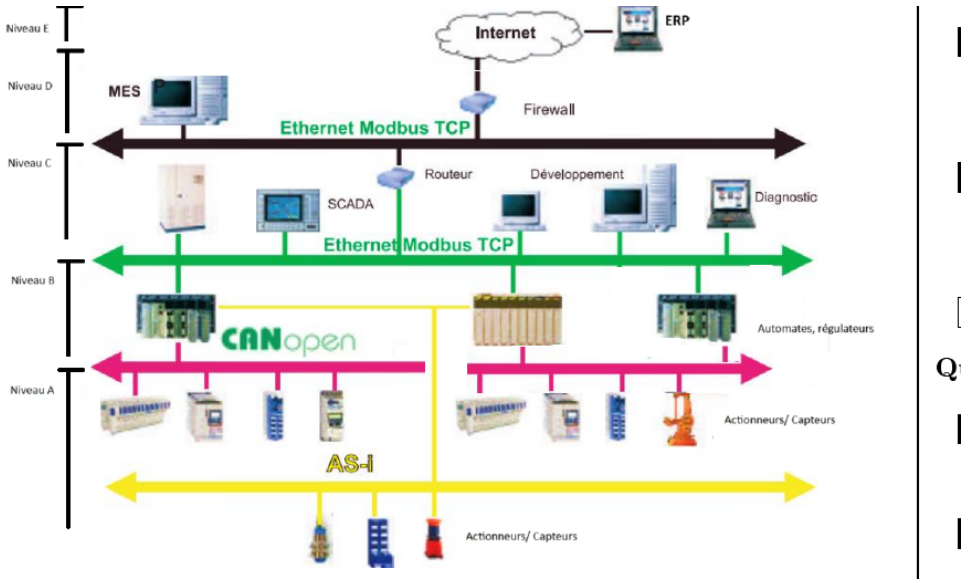


FIGURE 4 – Les réseaux locaux industriels dans la pyramide CIM

القاعدة: شبكة وحدة **بين كل جوج طوابق**، وكتاخد **اسم الطابق الأعلى**.

Réseau	Entre	Il connecte…
Terrain	$0 \leftrightarrow 1$	capteurs et actionneurs $\leftrightarrow$ **automates** (CAN bus, Profibus, Fieldbus ; les tests ajoutent **CANopen** et **AS-i**)
Cellule	$1 \leftrightarrow 2$	les **automates** $\leftrightarrow$ le coordinateur **SCADA**
Atelier	$2 \leftrightarrow 3$	les cellules $\leftrightarrow$ le **MES** (Wonderware, FactoryCast…)
Usine	$3 \leftrightarrow 4$	les coordinateurs $\leftrightarrow$ services : bureau d'études, méthodes, approvisionnement

4. Le grand classique : test 2024-25 Q15



Niveau	Étage CIM	Éléments	Protocole
A	terrain	capteurs et actionneurs	**CANopen, AS-i**
B	machine	automates et contrôle	**Ethernet Modbus TCP**
C	cellule	**SCADA** supervision	**Ethernet Modbus TCP**
D	atelier	**MES**	**Ethernet Modbus TCP**
E	usine	**ERP**, serveur cloud	

Note / Astuce

Ethernet Modbus TCP apparaît à **3 niveaux** (B, C, D). **CANopen et AS-i** : seulement au niveau **A**.

5. Les pièges

Pièges des examens

- « Le **réseau de cellule** connecte les **capteurs et actionneurs** aux systèmes de supervision. » **FAUX** (réseau de terrain هادا)
- « 1 = réseau 5G, 2 = 4G, 3 = 3G » **FAUX** « 1 = ERP, 2 = SCADA, 3 = capteurs » **FAUX**
- Test 2022-23 Q6 : **1 = réseau usine, 2 = réseau cellule, 3 = réseau terrain** **VRAI**

6. Associer des éléments aux niveaux (TD Q28)

Niveau	Éléments
4	ERP ; gestion des produits et des stocks ; gestion des approvisionnements
3	MES ; ordre de fabrication ; allocation de ressources (machine, poste, opérateur, tâches) ; traçabilité ; localisation des produits en stock ; mouvements physiques et gestion des lots
2	SCADA ; états du process ; états des ressources ; aléas
1	automate, PLC, PID
0	capteurs ; actionneurs ; vérin hydraulique ; accéléromètre

Alerte : les sources ne sont pas d'accord

Le cours dit que le **MES** détecte les **aléas** et réagit vite, mais la correction du TD les place au niveau **2 (SCADA)**. À confirmer avec le prof.

Résumé en 3 phrases

1. 5 niveaux (0 à 4) : capteurs → automates → SCADA → MES → ERP. En haut : gestion ; en bas : temps réel.
2. 4 réseaux : terrain ($0 \leftrightarrow 1$), cellule ($1 \leftrightarrow 2$), atelier ($2 \leftrightarrow 3$), usine ($3 \leftrightarrow 4$).
3. Ethernet Modbus TCP aux niveaux B, C, D ; CANopen et AS-i au niveau A.

Mini-QCM

1. Combien de niveaux a la pyramide CIM ? (a) 3 (b) 4 (c) 5
2. Le réseau de cellule relie : (a) capteurs et automates (b) automates et SCADA (c) MES et ERP
3. CANopen et AS-i se trouvent au niveau : (a) A (terrain) (b) C (cellule) (c) E (usine)
4. Le SCADA est au niveau : (a) 1 (b) 2 (c) 3

Réponses : 1-c, 2-b, 3-a, 4-b.

Partie 3 : SCADA, MES et ERP

Où on est sur la carte

1, 2 ✓ → **Partie 3** → 4 → 5
الدور ديال هاد الجزء: نشوفو **شنو كيدير** كل برنامج من الثلاثة الفوقانيين: **SCADA** (2)، **MES** (3)، **ERP** (4). وهنا بالضبط كيغلطو بزاف فالامتحان.

1. Trois systèmes, trois rôles

Exemple

مثال المطعم: **ERP** = مدير المطعم (كيشري، الميزانية، الأجور) | **MES** = رئيس الطباخين (كياخد الطلبية، كيوزع الخدمة، كيسجل شنو تطبخ) | **SCADA** = الشاشة فالمطبخ (كتبين شنو كيوقع).

Système	Niveau	Mot-clé	Rôle
ERP	4	**Gestion**	gérer toute l'entreprise
MES	3	**Exécution + traçabilité**	exécuter et suivre la production
SCADA	2	**Supervision**	visualiser et superviser les machines

2. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Il sert à : **représenter graphiquement** les machines et visualiser leur état (écrans de supervision) ; **communiquer** avec les systèmes de contrôle-commande (API, SNCC…) ; **déporter et centraliser** le pilotage des machines ; **collecter les données** et gérer une base de données temps réel.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Permet d'assurer la fonction **collecte et archivage des données**. »
- « Permet de **superviser en temps réel** les moyens de production. »
- « Un logiciel qui **pilote en temps réel** les moyens de production. » (test 2023-24 Q24)

Pièges des examens

« Traçabilité de la production » **FAUX** (MES) « Planification globale des capacités » **FAUX** (ERP) « Gestion de la production » **FAUX** « Gestion des stocks » **FAUX**

3. MES (Manufacturing Execution System)

Logiciel **intermédiaire** entre l'ERP (niveau de planification) et l'atelier (SCADA, machines, automates, opérateurs). Il assure la **coordination, le suivi et l'optimisation en temps réel** des activités de production.

Note / Astuce

4 mots à retenir pour le MES : exécute les OF | ordonnancement détaillé | traçabilité | collecte et traite les données.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Permet d'assurer un **ordonnancement détaillé** de la production. »
- « Permet d'assurer la fonction **traçabilité** de la production. »
- « Il **exécute les ordres de fabrication** dans l'atelier de production. »
- « Il **collecte et traite les données** de production et assure la traçabilité. »
- « Assure le **lien** entre le système informatique de **gestion** et le système de **contrôle commande**. »
- « Permet la **gestion des informations** liées à la production. »
- Le MES est le logiciel de **pilotage d'atelier**.

Pièges des examens

- « Il assure la **supervision** des machines de production. » **FAUX**
- « Il gère la **comptabilité** de l'entreprise. » **FAUX**
- « Il assure un **temps de réponse de l'ordre de la seconde**. » **FAUX**
- « Réalise un **pilotage en temps réel** de l'atelier. » **FAUX** (test 2023-24 Q21)

4. ERP (Enterprise Resource Planning)

Système de gestion **intégré** qui pilote l'ensemble des ressources et processus de l'entreprise grâce à **une base de données unique** et des modules interconnectés : achats, production, stocks, ventes, comptabilité, RH.

Objectifs : centraliser l'information dans une base unique ; éviter les doublons et incohérences ; améliorer la coordination entre départements ; optimiser coûts, délais et qualité.

Phrases d'examen à connaître (en français)

« **Gérer les ressources de l'entreprise**, y compris les finances, la logistique et les ressources humaines. »

Pièges des examens

« Assurer la fonction **traçabilité** de la production » **FAUX** « **Planifier la production détaillée** » **FAUX** (MES هادا)

5. Le dialogue ERP – MES – Atelier

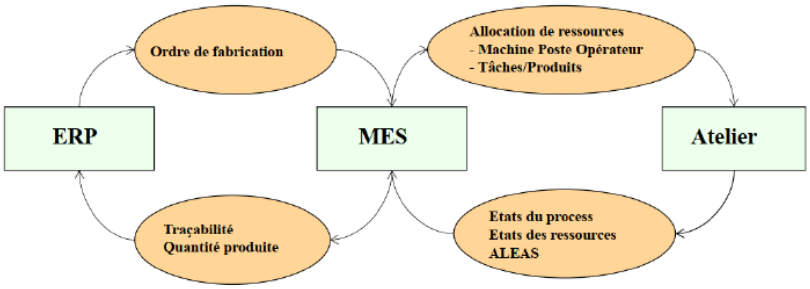


FIGURE 6 – Dialogue ERP – MES – Atelier

De → vers	Ce qui circule
ERP → MES	**ordre de fabrication**
MES → ERP	**traçabilité**, **quantité produite**
MES → atelier	**allocation de ressources** (machine, poste, opérateur, tâches / produits)
atelier → MES	**états du process**, **états des ressources**, **aléas**

Aléas = imprévus (panne, retard, rupture de matière) = **gaspillage**. Le MES sert à les détecter et à réagir vite.

6. Système d'information : opérationnel vs décisionnel

Type	Rôle	Niveaux
Opérationnel	capter les informations et opérations pour **faire fonctionner** le système	niveaux bas
Décisionnel	aider à **prendre des décisions** (système décisionnel intelligent)	niveaux hauts (MES, ERP)

Alerte : les sources ne sont pas d'accord

- MES « superviser en temps réel les moyens de production » : le **TD** le coche vrai, le **test 2023-24 Q21** le refuse. **Décision : on suit le test (faux).**
- « Supervision / temps réel » ⇒ **SCADA**. « Ordonnancement / traçabilité / OF » ⇒ **MES**. « Finances / RH / logistique » ⇒ **ERP**.
- Test 2022-23 Q3 : « grâce à la pyramide aplatie, on n'a plus besoin de l'ERP et du MES » **FAUX**.

Résumé en 3 phrases

1. ERP = gestion de l'entreprise (finances, RH, logistique) ; MES = exécution + ordonnancement détaillé + traçabilité ; SCADA = supervision + collecte des données.
2. ERP → MES : OF ; MES → ERP : traçabilité ; MES → atelier : allocation ; atelier → MES : états + aléas.
3. Le MES ne « supervise » pas (selon les tests) et la pyramide aplatie ne supprime ni l'ERP ni le MES.

Mini-QCM

1. « Ordonnancement détaillé » et « traçabilité » : (a) SCADA (b) MES (c) ERP
2. « Gérer les finances, la logistique et les RH » : (a) SCADA (b) MES (c) ERP
3. Qui envoie l'ordre de fabrication au MES ? (a) l'ERP (b) le SCADA (c) l'atelier
4. « Collecte et archivage des données », « superviser » : (a) SCADA (b) MES (c) ERP

Réponses : 1-b, 2-c, 3-a, 4-a.

Partie 4 : RMS et Plug and Produce

Où on est sur la carte

1, 2, 3 ✓ → **Partie 4** → 5
الدور ديال هاد الجزء: الـ FMS مرن، ولكن عندو حدود. نشوفو كيفاش **نتجاوزوها** بنظام **قابل لإعادة التشكيل**.

1. Pourquoi dépasser le FMS ?

Le FMS repose sur le concept du CIM et apporte de la flexibilité, mais il **atteint ses limites** quand la demande varie **souvent et de façon imprévisible**, en diversité de produits comme en volumes.

FMS ما مزيانش مع التغييرات **الكثيرة وغير المتوقعة**.

2. RMS (Reconfigurable Manufacturing System)

Système conçu pour s'adapter **rapidement** aux changements de produits ou de volumes grâce à des **modules reconfigurables** (machines, logiciels, outils). C'est une **évolution du FMS vers plus d'agilité**.

Exemple

مثال Lego: FMS = لعبة مبنية وصعيب تبدلها. RMS = قطع Lego كتزيد وكتحيد وكتبدل الشكل بسهولة.

3. Plug and Produce

Définition

Principe qui permet d'**ajouter ou de retirer facilement** des composants du système selon les besoins. L'équipement est **reconnu et configuré automatiquement** grâce à des **standards de communication universels** et à l'**interopérabilité**, pour une réactivité continue face aux changements de la demande.

بحال USB: كتوصل الجهاز، والكمبيوتر كيتعرف عليه **بوحدو**.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- Caractéristique du Plug and Produce : **interopérabilité** des équipements de production.
- Éléments clés : **standards de communication universels**.
- Avantages de la reconfiguration : **maximisation de la flexibilité** et **réduction des délais de production**.
- « Permettre une **reconfiguration automatique et rapide** des équipements en utilisant des technologies de communication **standard**. »
- « Les systèmes de production reconfigurables **facilitent** l'application du concept Plug and Produce. »
- « Les systèmes reconfigurables sont des systèmes **intégrés**, mais l'**inverse n'est pas vrai**. »
- « La flexibilité reflète la capacité à **s'adapter rapidement aux changements**, comme la variation des volumes ou le changement de produit. »

Pièges des examens

- « **Dépendance** à l'égard des logiciels tiers » **FAUX** « Besoin de **réglages manuels constants** » **FAUX** « **Automatisation totale** des opérations » **FAUX**
- « **Automatisation maximale** », « main-d'œuvre hautement qualifiée », « maintenance préventive fréquente » **FAUX**
- « **Maximisation des coûts d'investissement** » **FAUX** « Réduction des coûts de matières premières » **FAUX**
- « Limiter l'utilisation des systèmes automatisés au strict minimum » **FAUX** « Réduire la flexibilité au profit de la standardisation » **FAUX**
- « Un système de production **intégré** est **nécessairement reconfigurable**. » **FAUX**
- « Technologies de communication **propriétaire** » **FAUX** (standard :الصحيح)
- « La pyramide aplatie n'a pas de relation avec les systèmes reconfigurables. » **FAUX**

4. Question de réflexion (TD Q27)

Un système intégré est-il forcément reconfigurable ? Sinon, quel avantage pour le reconfigurable ?

Note / Astuce

Réponse type : Non. Un système **intégré** relie les îlots (pyramide CIM) mais reste limité face à des variations **fréquentes et imprévisibles**. Le système **reconfigurable** (RMS) s'adapte **rapidement** aux changements de produits ou de volumes grâce à des **modules reconfigurables** et au **Plug and Produce** (standards de communication universels, interopérabilité) : plus de **flexibilité** et des **délais réduits**.

Résumé en 3 phrases

1. FMS limité face aux changements fréquents et imprévisibles $\Rightarrow$ RMS (modules reconfigurables, plus d'agilité).
2. Plug and Produce = ajouter / retirer facilement, reconnaissance automatique, **standards universels**, interopérabilité.
3. Reconfigurable $\Rightarrow$ intégré, mais intégré $\not\Rightarrow$ reconfigurable.

Mini-QCM

1. Élément clé du Plug and Produce : (a) automatisation maximale (b) standards de communication universels (c) main-d'œuvre qualifiée
2. Avantage de la reconfiguration : (a) maximiser les coûts d'investissement (b) maximiser la flexibilité (c) réduire la flexibilité
3. Un système intégré est nécessairement reconfigurable : (a) vrai (b) faux
4. Le RMS est : (a) une évolution du FMS (b) l'ancêtre du FMS

Réponses : 1-b, 2-b, 3-b, 4-a.

Partie 5 : Industrie 4.0, CPS et pyramide aplatie

Où on est sur la carte

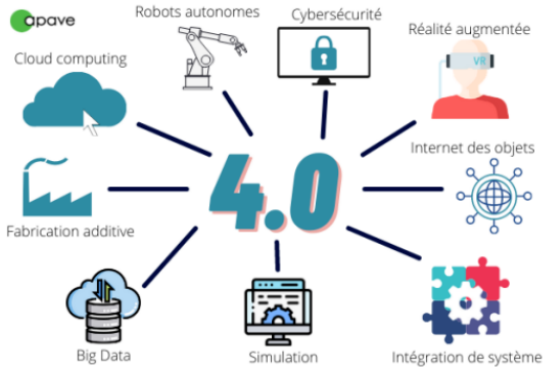
1, 2, 3, 4 ✓ → **Partie 5** (dernière)
الدور ديال هاد الجزء: المعمل المربوط كاع بالإنترنت: Industrie 4.0، CPS، والهرم اللي كيتسطح. هادا أكثر جزء كيطيح (13 سؤال).

1. Industrie 4.0 et les 4 révolutions

Industrie 4.0 : la **quatrième révolution industrielle** = transformation **numérique** des systèmes de production grâce à l'intégration de technologies **intelligentes et connectées**.

Révolution	Caractéristique
1re	mécanisation, énergie hydraulique et vapeur
2e	production de masse, chaîne de montage, électricité
3e	informatique et automatisation
4e	**systèmes cyber-physiques (CPS)**

2. Smart Factory (usine intelligente)



IoT, BDA, IA, CPS, CC, AR, Additive Manufacturing, Cobots, Blockchain

Figure 7 – Technologies clés de l'industrie 4.0

Définition

Une **usine intelligente** est une usine **connectée** qui intègre **processus physiques et processus cyber**.

Technologies clés : IoT, Big Data, IA, CPS, Cloud, réalité augmentée (AR), fabrication additive, cobots, blockchain, cybersécurité, simulation, robots autonomes.

3. La pyramide s'aplatit

التكنولوجيا نضجات. شبكة **Ethernet** (RJ45) كتعوض **بزاف** ديال الشبكات القديمة، وتقنيات Web كتستعمل. الطوابق كيهضرو **مباشرة** بلا ما يدوزو من طابق لطابق.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « La pyramide aplatie est un **concept lié à l'industrie 4.0**. »
- « Elle a une **relation directe avec l'avènement de l'internet** / avec le concept Industrie 4.0. »
- « Elle est due au réseau **Ethernet** qui remplace de plus en plus les réseaux (terrain), d'usine et de cellules. » (test 2023-24 Q38)
- « Un CPPS est décrit par une **pyramide productique aplatie**. »

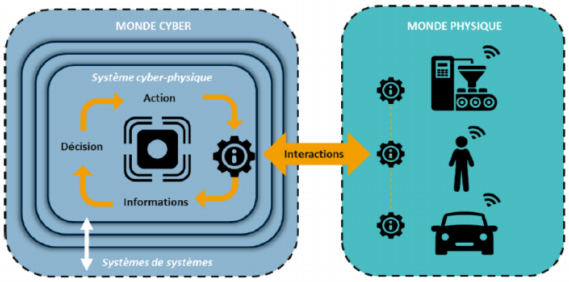
Pièges des examens

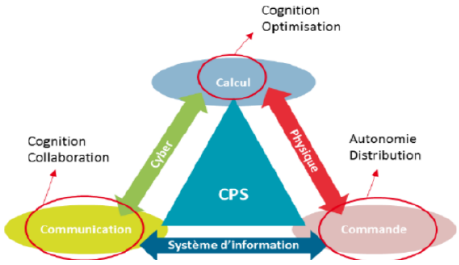
- « Est due à l'utilisation de la **réalité augmentée** » **FAUX**
- « Est due à l'utilisation des **logiciels de gestion de production** » **FAUX**
- « Est un modèle qui **met à plat** le système de production » **FAUX**
- « Est due au réseau Ethernet qui remplace de plus en plus **les réseaux locaux industriels** » (tous) **FAUX**
- « Une structure de gestion de la production », « un concept lié à la fabrication additive » **FAUX**

Alerte : les sources ne sont pas d'accord

« Ethernet remplace de plus en plus les réseaux **d'usine et de cellules** » : le **cours** (§8.3) et le **test 2023-24 Q38** l'acceptent, mais le **TD Q34b** le marque faux. **Décision : on suit le cours et le test (vrai)**, à confirmer avec le prof. Ce qui est faux, c'est de dire qu'il remplace **tous** les RLI.

4. Les CPS (Cyber-Physical Systems)





Définition

Système dans lequel les éléments **physiques et numériques** interagissent **en continu** grâce à des flux d'informations **bidirectionnels**. Les capteurs collectent des données du monde réel, les transmettent à un système informatique qui les analyse et **renvoie des commandes** aux éléments physiques.

- Des ordinateurs et systèmes embarqués surveillent et contrôlent les processus physiques en **boucles de rétroaction**.
- **Le défi :** doter les objets physiques de capacités de **communication, perception, action, raisonnement et autonomie**.

- Les **3 piliers** : **Calcul, Communication, Commande**.
- Nouvelle génération : plus intelligents, mieux connectés, plus adaptatifs et autonomes, avec **auto-configuration** et **auto-organisation** ; ils s'appuient sur l'IoT, la réalité augmentée et le Cloud.

Phrases d'examen à connaître (en français)

- « Un CPPS **intègre des processus physiques et des systèmes informatiques de calcul**. »
- « Un CPPS est un système de production **intelligent et connecté**. »
- « Les CPS sont un **pilier** de l'industrie 4.0. »
- « La pyramide aplatie, les CPS, la fabrication additive, la réalité augmentée / virtuelle / mixte, l'intelligence artificielle sont **tous des concepts liés à l'industrie 4.0**. »
- « Une usine intelligente **permet de matérialiser la révolution Industrie 4.0** » et « est **connectée, intégrant processus physiques et cyber** ».
- « Le principal objectif de l'Industrie 4.0 : **productivité et flexibilité à la fois** » et « systèmes de production **intelligents et autonomes** ».
- Exemples de CPS : **drones industriels**, **dispositifs de santé connectés**, **bâtiments intelligents** équipés de capteurs, **systèmes automobiles autonomes**.

Pièges des examens

- « Un CPPS **n'a pas de relation avec l'internet** » **FAUX**
- « Un CPPS **ne peut être autonome et on ne peut le reconfigurer** » **FAUX**
- « Un CPPS est un système **basé sur l'internet des objets** » **FAUX** « entièrement automatisé » **FAUX**
- « Un CPPS **consiste en l'utilisation de la réalité augmentée** » **FAUX** (الواقع المعزز كيستعمل فالصيانة)
- « Une usine intelligente **n'est pas un CPS** » **FAUX** « **n'a pas de relation avec l'IoT** » **FAUX**
- « Toute usine qui utilise la réalité augmentée » **FAUX** « Toute usine équipée de robots » **FAUX**
- « Industrie 4.0 est un système de production connecté **en 4G** » **FAUX**
- « Appareil électroménager automatique **sans connectivité** = CPS » **FAUX**
- « Réduire l'utilisation de l'internet », « minimiser la diversité des produits » **FAUX**

5. Vers l'Industrie 5.0

Les systèmes de production sont de plus en plus **autonomes**, **auto-configurables** et **auto-organisés**, et permettent la production **personnalisée et en masse** à la fois. On ajoute **durabilité, résilience, efficacité** ⇒ **Industrie 5.0**. (Pas encore tombé aux tests.)

	Industrie 4.0	Industrie 5.0
Focus	**décision** : technologie, autonomie, connectivité	**humain** au centre
Idée	que peut décider la machine seule ?	comment la technologie sert l'humain et la planète ?
Valeurs	efficacité, automatisation	+ durabilité et résilience

Résilience : maintenir la productivité malgré les fluctuations (demande, perturbations, environnement). **Durabilité :** produire en répondant aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures (environnement, social, économique).

Résumé en 3 phrases

1. Industrie 4.0 = 4^{e} révolution = CPS ; usine intelligente = connectée, physique + cyber.
2. CPS = physique + numérique en interaction continue, 3 piliers Calcul / Communication / Commande ; il a un lien direct avec Internet.
3. Pyramide aplatie = concept Industrie 4.0 grâce à Internet / Ethernet ; elle ne supprime ni ERP ni MES.

Mini-QCM

1. Un CPPS : (a) n'a pas de relation avec l'internet (b) intègre processus physiques et systèmes informatiques de calcul (c) ne peut pas être autonome
2. Une usine intelligente : (a) toute usine avec des robots (b) une usine connectée intégrant processus physiques et cyber
3. Un exemple de CPS : (a) un drone industriel connecté (b) un appareil électroménager sans connectivité
4. La pyramide aplatie : (a) due à la réalité augmentée (b) liée à l'Industrie 4.0 et à l'avènement d'Internet
5. Les 3 piliers du CPS : (a) Calcul, Communication, Commande (b) Capteur, Contrôle, Cloud

Réponses : 1-b, 2-b, 3-a, 4-b, 5-a.

Bilan du chapitre 2 : à relire la veille de l'examen

Top 12 des pièges du chapitre 2

1. « Un FMS produit **une seule variante** », « sans supervision humaine » $\rightarrow$ FAUX.
2. Cellule flexible $\neq$ lignes de transfert ; atelier flexible **plus flexible** que la cellule.
3. La pyramide CIM a **5 niveaux** (0 à 4) : capteurs, automates, SCADA, MES, ERP.
4. Le **réseau de cellule** relie automates $\leftrightarrow$ SCADA (pas les capteurs).
5. CANopen et AS-i : niveau **A** ; Ethernet Modbus TCP : niveaux **B, C, D**.
6. MES = **ordonnancement détaillé, traçabilité, OF** ; il ne « supervise » pas (tests).
7. SCADA = supervision, collecte des données ; ERP = finances, logistique, RH.
8. ERP ne fait **pas** la planification détaillée (c'est le MES).
9. Plug and Produce : **standards universels**, interopérabilité ; jamais « propriétaire ».
10. Intégré $\not\Rightarrow$ reconfigurable (mais reconfigurable $\Rightarrow$ intégré).
11. CPS : **lien avec Internet**, autonome et reconfigurable ; ni « réalité augmentée » ni « IoT seulement ».
12. Pyramide aplatie : lien direct avec Internet / Industrie 4.0 ; ne supprime **pas** ERP et MES.

Conflits à confirmer avec le prof

- MES et « superviser en temps réel » (TD vrai, test faux).
- « Aléas » : SCADA (TD) ou MES (cours) ?
- Pyramide aplatie : Ethernet remplace les réseaux d'usine et de cellules (cours et test vrai, TD faux).
- Cellule flexible : « $n = 1$ à 4 machines CNC » (test) vs « plusieurs » (cours).

Checklist

☐ Je connais les 5 composants du FMS et la différence ligne de transfert / cellule / atelier / MOCN.

☐ Je sais les 5 niveaux de la pyramide CIM, du bas vers le haut.

☐ Je sais placer les 4 réseaux (terrain, cellule, atelier, usine) entre les niveaux.

☐ Je sais remplir le tableau A–E avec les protocoles (CANopen, AS-i, Ethernet Modbus TCP).

☐ Je distingue SCADA, MES et ERP et je connais le dialogue ERP–MES–atelier.

☐ Je connais Plug and Produce et la différence FMS / RMS.

☐ Je sais définir un CPS, une usine intelligente et la pyramide aplatie.

☐ Je connais les exemples de CPS et les phrases fausses sur l'IoT, la réalité augmentée, la 4G.